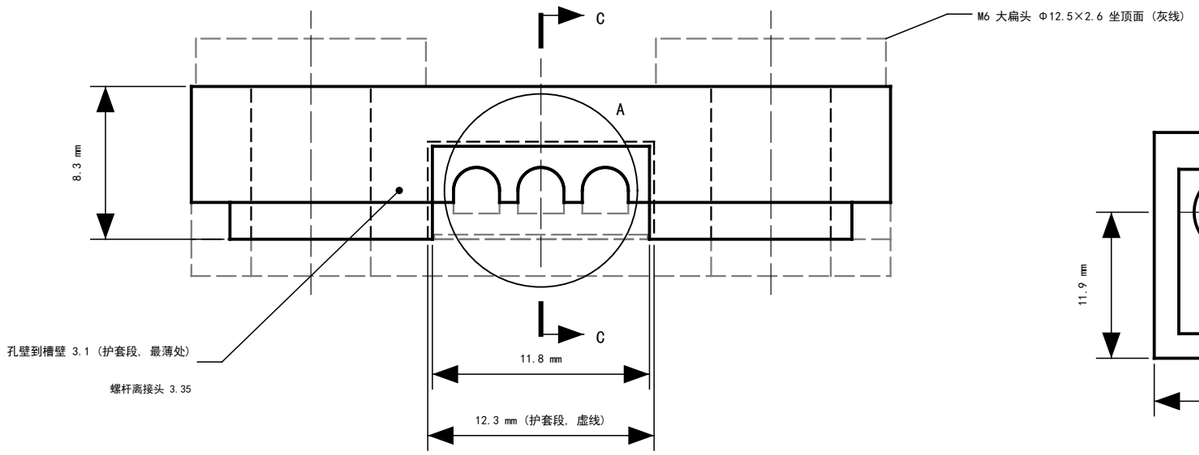
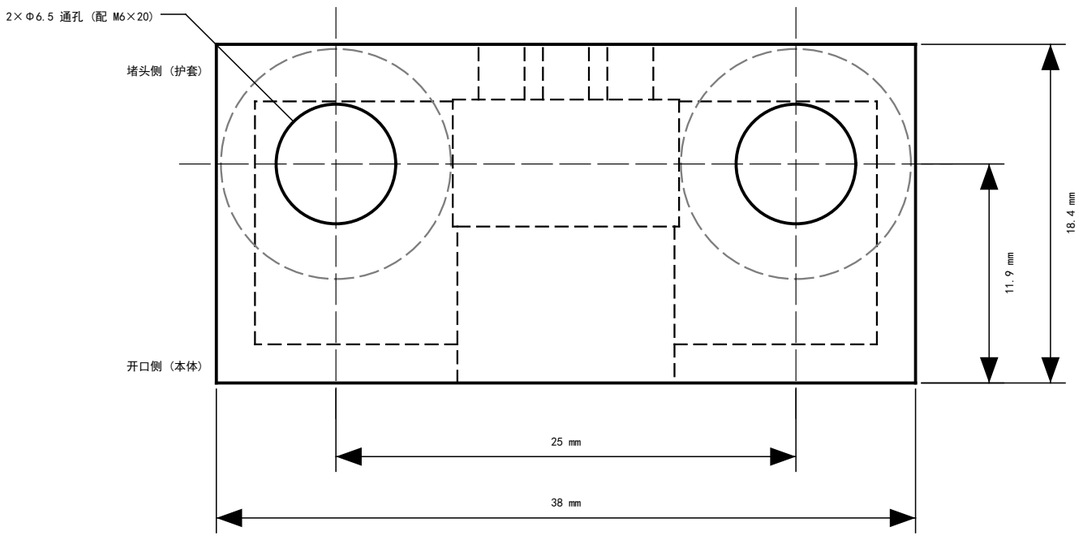
MR30 电源/电机接头压块　mr30_clamp_12p3x5p3x15p4　（v2 阶梯槽 间隙/过盈 0，底板垫片嵌套，孔距 25）

锁 MR30（本体 11.8×4.8×8.5 在开口端 + 护套 12.3×5.3×6.9 在堵头端）到 M6 网格板 · 外形 38×18.4×8.3 · 阶梯槽 11.8×5.05 / 12.3×5.3 · 3×U 口 Φ2.5 @ 3.5 中心高 2.65 · 件2 垫片 底板 38×18.4×2 + 止口四边（后 3 宽，出线处削到 1.4） · 组合 38×18.4×10.3

主视图　Front（3:1）　沿 +Y 看（从开口端）　尺寸单位：mm



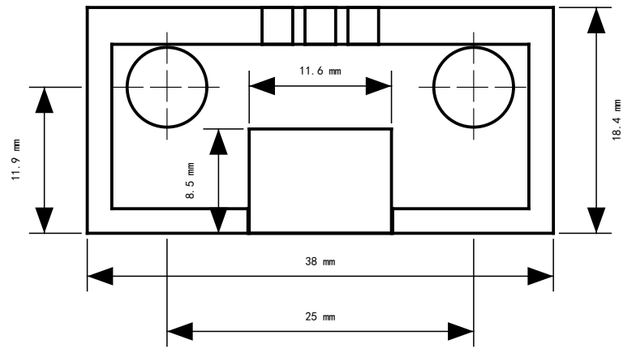
俯视图　Top（3:1）　沿 -Z 看



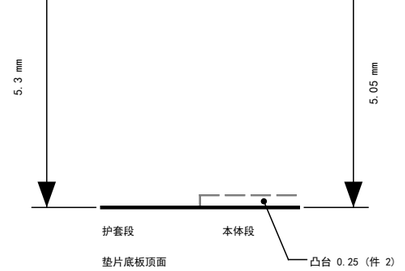
件 2　垫片 mr30_shim（2:1）　俯视

底板厚 2 / 凸台 11.6×8.5×0.25 / 2× Φ6.5 与压块孔同轴

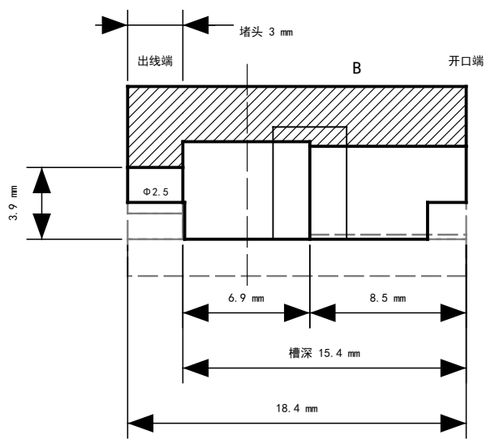
止口高 2：侧/前 宽 2，后 宽 3（全宽）；出线处 3 个缺口 宽 2.5 削到 1.4



详图 B（8:1）　槽台阶 Z 向堆叠



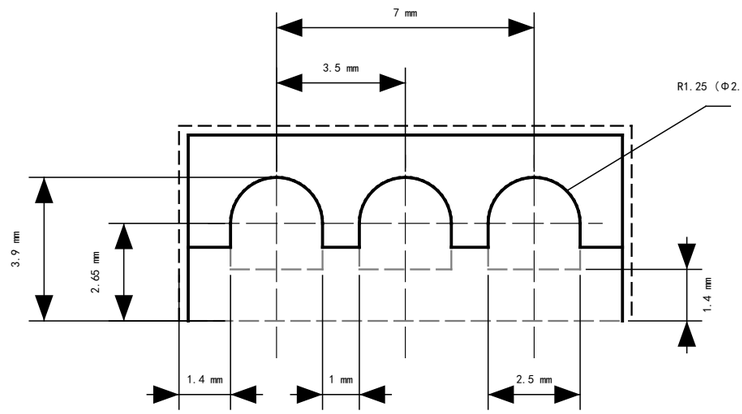
C-C（全剖）　Section（3:1）　沿对称面 X=0 剖，沿 +X 看



灰线：开口侧本体（凸台托）/ 护套（坐底板，顶堵头 + 后边框）/ 件 2 后边框

槽顶 5.3 / 5.05（详图 B）；出线孔 = 缺口底 1.4 ~ 口顶 3.9，内切 Φ2.5（详图 A）

详图 A（6:1）　堵头出线口（沿 +Y 看，实线槽口 11.8）



灰线 = 件 2 后边框（高 2），出线处削到 1.4 平底，与 U 口合成内切 Φ2.5 的孔

说明 / Notes

1）接头（用户 09-16）15.4 含护套：前 8.5 本体 11.8×4.8 在开口端，后 6.9 护套 12.3×5.3 在堵头端；阶梯槽配合间隙/过盈 0。

2）件 2 = 底板 38×18.4×2 + 凸台 11.6×8.5×0.25 + 2× Φ6.5；止口四边：侧/前 宽 2，后 宽 3，高 2（前边槽口断开）。

3）出线：U 口 Φ2.5 圆心 2.65 + 后边框缺口 宽 2.5 削到 1.4 平底，合成内切 Φ2.5 出线孔，线零余量。

4）嵌套：压块底切台阶（侧/前 2.1，后 3.1，高 2），竖直面留 0.1、高度贴合；组合外形 38×18.4×10.3 长方体。

5）外表面只有 2×M6 孔、开口端接头口、3 个出线孔；插入靠堵头 + 后边框，拔出靠护套顶台阶。

6）孔壁到槽壁 3.1（护套段，最薄处）；侧台阶到孔 1.15；※ 后台阶到 M6 孔只剩 0.15（底部 2 高内）；孔心距开口面 11.9 待定。

7）层高：推荐 0.2（本体段松 0.1，其余整层）；不要用 0.25（出线通道少 0.2）。件高 8.3；PLA 约 4.7 + 2.1 g。

8）装配：底板放板上 -> 接头放上，线落进缺口 -> 压块扣下（止口卡住）-> M6×20 穿两件（旋入 9.7，距板底 3.3）。

MR30 尺寸来源 / 待定项

用户 09-16：12.3×5.3×15.4（含护套），前 8.5 宽厚各小 0.5（单边 0.25）。

用户附图 MR30-M（无护套）：13.40 长 / 12.30 高 / 5.30 厚，端面跑道形。

针距 3.50 取自 Amass 官方目录；线径 2.5 用户给（U 口零余量）。

建模按矩形；实物端面跑道形，台肩实际贴合面约为矩形的一半。

本件按公头 MR30-M；母头 MR30-FB 全长 14.40，锁母头需改。

※ 待用户定：孔心距开口面 11.9（XT60 为 12.5）；后台阶到孔仅 0.15。

结构件 — MR30 电源/电机接头压块（MR30 Clamp v2，阶梯槽 间隙/过盈全 0）+ 件 2 底板垫片（四边止口嵌套）	投影 1st-angle / 比例 3:1（主，左剖，俯），2:1（件 2），6:1（详图 A），8:1（详图 B）
38×18.4×8.3 / 阶梯槽 11.8×5.05（开口）+ 12.3×5.3（堵头）/ 堵头 3 + 3×U 口 Φ2.5 @ 3.5 中心高 2.65 / 2× Φ6.5 @ 25 / 配 M6×20 / 垫片 底板 2 + 止口 侧前 2 后 3 高 2 / 嵌套间隙 0.1 / PLA/PETG / mm	2026-09-16 / pov3d / models / mr30_clamp_12p3x5p3x15p4 / *.stl（压块 + mr30_shim）
接头尺寸来源：用户 09-16 给定 12.3×5.3×15.4（含护套），前 8.5 本体单边小 0.25；线径 2.5 用户给；针距 3.50 Amass 官方　※ 待定：孔心到开口面 11.9；后台阶到 M6 孔仅 0.15	